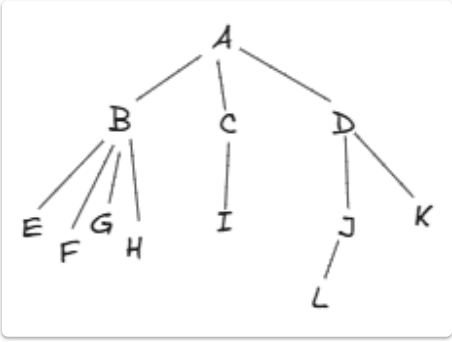
Ejercicios Arboles

Vínculos

- Clase: Algoritmos 2 Clase 4 y Algoritmos 2 Clase 5
- Definición de clases: Clases Arboles Algoritmos
- Ejercicios: Ejercicios Arboles

Recorridos de árboles

Ejemplo:



Criterios de resolución (según la guía)

- Declarar siempre variables en bloque `Var` con formato `Tipo: variable`.
- Usar asignación con `<-` y comparaciones con `=`, `!=`, `>=`, `<=`.
- En árboles n-arios usar representación hijo-izquierdo/hermano-derecho.
- Si el enunciado exige punteros: recorrer con `pointer to Nodo...` y `->`.
- Si el enunciado prohíbe punteros: resolver con TADs (`ArbolBin`, `ArbolN`, `Lista`, `Cola`, `Pila`) y getters.

Recorridos Arboles N-arios

PreOrden (N-ario):

1. Procesar Raíz
2. Procesar hijos en PreOrden (y hermanos)

$$PreOrden = [A, B, E, F, G, H, C, I, D, J, L, K]$$

```
func ArbolN<Element>::preOrden(): Lista<Element>
    Var
        Lista<Element>: result
        pointer to NodoN<Element>: ptr
    Begin
        result.construir()
        ptr <- instance.nodoRaiz
        instance.preOrden(ptr, result)
        return result
endfunc

func ArbolN<Element>::preOrden(pointer to NodoN<Element>: ptr, ref Lista<Element>: result)
    Var
        pointer to NodoN<Element>: hijo
    Begin
        if ptr then
            result.insertar(ptr->getInfo(), result.getLong() + 1)
```

```
            hijo <- ptr->getHijoIzq()
            while hijo do
                instance.preOrden(hijo, result)
                hijo <- hijo->getHnoDer()
            endwhile
        endif
endfunc
```

PostOrden (N-ario):

1. Procesar hijos en PostOrden (y hermanos)
2. Procesar raíz

$$PostOrden = [E, F, G, H, B, I, C, L, J, K, D, A]$$

```
func ArbolN<Element>::postOrden(): Lista<Element>
    Var
        Lista<Element>: result
        pointer to NodoN<Element>: ptr
    Begin
        result.construir()
        ptr <- instance.nodoRaiz
        instance.postOrden(ptr, result)
        return result
endfunc

func ArbolN<Element>::postOrden(pointer to NodoN<Element>: ptr, ref Lista<Element>: result)
    Var
        pointer to NodoN<Element>: hijo
    Begin
        if ptr then
            hijo <- ptr->getHijoIzq()
            while hijo do
                instance.postOrden(hijo, result)
                hijo <- hijo->getHnoDer()
            endwhile
            result.insertar(ptr->getInfo(), result.getLong() + 1)
        endif
endfunc
```

InOrden (N-ario):

1. Procesar primer hijo
2. Procesar raíz
3. Procesar resto de hijos en InOrden

$$InOrden = [E, B, F, G, H, A, I, C, L, J, D, K]$$

```
func ArbolN<Element>::inOrden(): Lista<Element>
    Var
        Lista<Element>: result
        pointer to NodoN<Element>: ptr
    Begin
        result.construir()
        ptr <- instance.nodoRaiz
        instance.inOrden(ptr, result)
        return result
endfunc

```

```
proc ArbolN<Element>::inOrden(pointer to NodoN<Element>: ptr, ref Lista<Element>: result)
    Var
        pointer to NodoN<Element>: hijo
    Begin
        if ptr then
            hijo <- ptr->getHijoIzq()
            if hijo then
                instance.inOrden(hijo, result)
                hijo <- hijo->getHnoDer()
            endif

            result.insertar(ptr->getInfo(), result.getLong() + 1)

            while hijo do
                instance.inOrden(hijo, result)
                hijo <- hijo->getHnoDer()
            endwhile
        endif
endproc
```

Por Niveles (N-ario):

Recorrido de árbol por niveles

```
func ArbolN<Element>::porNiveles(): Lista<Element>
    Var
        Cola<pointer to NodoN<Element>>: colaAux
        Lista<Element>: result
        pointer to NodoN<Element>: ptr, hijo
    Begin
        result.construir()
        colaAux.construir()
        if ¬instance.nodoRaiz then
            return result
        endif

        colaAux.encolar(instance.nodoRaiz)
        while ¬colaAux.esVacia() do
            ptr <- colaAux.getFrente()
            colaAux.desencolar()
            result.insertar(ptr->getInfo(), result.getLong() + 1)

            hijo <- ptr->getHijoIzq()
            while hijo do
                colaAux.encolar(hijo)
                hijo <- hijo->getHnoDer()
            endwhile
        endwhile
        return result
endfunc
```

Recorridos en árboles binarios

PreOrden (Binario)

1. Procesar raíz
2. Procesar subárbol izquierdo
3. Procesar subárbol derecho

```
func ArbolBin<Element>::preOrden(): Lista<Element>
```

```
    Var
        Lista<Element>: result
    Begin
        result.construir()
        instance.preOrden(instance.nodoRaiz, result)
        return result
endfunc

proc ArbolBin<Element>::preOrden(pointer to NodoBin<Element>: ptr, ref Lista<Element>: result)
    Begin
        if ptr then
            result.insertar(ptr->getInfo(), result.getLong() + 1)
            instance.preOrden(ptr->getHijoIzq(), result)
            instance.preOrden(ptr->getHijoDer(), result)
        endif
endproc
```

InOrden (Binario)

1. Procesar subárbol izquierdo
2. Procesar raíz
3. Procesar subárbol derecho

```
func ArbolBin<Element>::inOrden(): Lista<Element>
    Var
        Lista<Element>: result
    Begin
        result.construir()
        instance.inOrden(instance.nodoRaiz, result)
        return result
endfunc

proc ArbolBin<Element>::inOrden(pointer to NodoBin<Element>: ptr, ref Lista<Element>: result)
    Begin
        if ptr then
            instance.inOrden(ptr->getHijoIzq(), result)
            result.insertar(ptr->getInfo(), result.getLong() + 1)
            instance.inOrden(ptr->getHijoDer(), result)
        endif
endproc
```

PostOrden (Binario)

1. Procesar subárbol izquierdo
2. Procesar subárbol derecho
3. Procesar raíz

```
func ArbolBin<Element>::postOrden(): Lista<Element>
    Var
        Lista<Element>: result
    Begin
        result.construir()
        instance.postOrden(instance.nodoRaiz, result)
        return result
endfunc

proc ArbolBin<Element>::postOrden(pointer to NodoBin<Element>: ptr, ref Lista<Element>: result)
    Begin
        if ptr then
```

```
            instance.postOrden(ptr->getHijoIzq(), result)
            instance.postOrden(ptr->getHijoDer(), result)
            result.insertar(ptr->getInfo(), result.getLong() + 1)
        endif
endproc
```

Por Niveles (Binario)

Recorrido BFS de izquierda a derecha

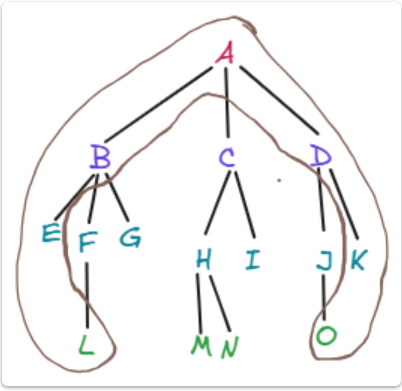
```
func ArbolBin<Element>::porNiveles(): Lista<Element>
    Var
        Cola<pointer to NodoBin<Element>>: colaAux
        Lista<Element>: result
        pointer to NodoBin<Element>: ptr
    Begin
        result.construir()
        colaAux.construir()
        if ¬instance.nodoRaiz then
            return result
        endif

        colaAux.encolar(instance.nodoRaiz)
        while ¬colaAux.esVacia() do
            ptr <- colaAux.getFrente()
            colaAux.desencolar()
            result.insertar(ptr->getInfo(), result.getLong() + 1)

            if ptr->getHijoIzq() then
                colaAux.encolar(ptr->getHijoIzq())
            endif
            if ptr->getHijoDer() then
                colaAux.encolar(ptr->getHijoDer())
            endif
        endwhile
        return result
endfunc
```

Ejercicios Arboles

Parcial 1-2024

Ejercicio 1: Suma Interna

Se define la “frontera” de un arbol n-ario como aquellos nodos en la parte externa del árbol (ver sombreado):



Se requiere que implemente la función:

`func ArbolN<entero>::sumaInterna(): entero`

Que sume todos los nodos internos, o sea, aquellos que NO pertenecen a la frontera.

> *La solución debe ser a lo sumo O(n). UTILICE APUNTADORES EN SU SOLUCION.*
> *La version de doble buffer tiene un problema central y es que el consultar(i) devuelve una copia de lo que contiene, lo cual significa que cuando se desencola/elimina se trabaja en la copia y no en la lista/cola interna. En programación se soluciona con un consultarRef(i) que pueda devolver la referencia del elemento.*

Se debe hacer de una manera distinta.

```
func ArbolN<int>::sumaInterna(): int
    Var
        Lista<Lista< pointer to NodoN<int> >>: switch
        Lista<pointer to NodoN<int> >: listaAux
        Lista<int>: elements
        int: result, recorrido, llenado
        pointer to NodoN<int>: ptr, hijo
    Begin
        elements.construir()
        listaAux.construir()
        switch.construir()
        switch.insertar(listaAux, 1)
        swtich.insertar(listaAux, 1)
        switch.consultar(1).insertar(instance.nodoRaiz,1)
        result <- 0
        recorrido <- 1
        llenado <- 2
        ptr <- instance.nodoRaiz

        while ¬switch.consultar(recorrido).esVacia() do
            while ¬switch.consultar(recorrido).esVacia() do
                // Procesar Lista/Cola
                ptr <- switch.consultar(recorrido).consultar(1)
                switch.consultar(1).eliminar(1)

                // Procesar hijos y hermanos
                hijo <- ptr.getHijoIzq()
                while hijo do
                    // Inserta en la otra lista para cambiar entre las dos
                    switch.consultar(llenado).insertar(hijo, switch.consultar(llenado).getLong() +1)
                    elements.insertar(hijo.getInfo(), 1) // Como se debe eliminar la frontera, no impora el orden.
                    hijo <- hijo.getHnoDer()
                endwhile
            endwhile

            // Eliminar la frontera y calcular la suma
            if ¬elements.esVacia() then
                elements.eliminar(1)
            endif
            if ¬elements.esVacia() then
                elements.eliminar(elements.getLong() +1)
            endif
            while ¬elements.esVacia() then
                result <- result + elements.consultar(1)
                elements.eliminar(1)
            endwhile

            // Invertir recorrido y llenado
            recorrido <- recorrido + llenado
            llenado <- recorrido - llenado
```

```
            recorrido <- recorrido - llenado
        endwhile
        result result
endfunc
```

Versión alternativa: una sola cola y tamaño de nivel

Algoritmo recomendado cuando `consultar(i)` retorna copia

```
func ArbolN<int>::sumaInterna(): int
    Var
        Cola<pointer to NodoN<int>>: colaAux
        pointer to NodoN<int>: ptr, hijo
        int: result, tamNivel, i, sumaNivel, primero, ultimo
    Begin
        colaAux.construir()
        colaAux.encolar(instance.nodoRaiz)
        result <- 0

        while ¬colaAux.esVacia() do
            tamNivel <- colaAux.getLong()
            sumaNivel <- 0

            for i <- 1 to tamNivel do
                ptr <- colaAux.getFrente()
                colaAux.desencolar()

                sumaNivel <- sumaNivel + ptr->getInfo()
                if i = 1 then
                    primero <- ptr->getInfo()
                endif
                if i = tamNivel then
                    ultimo <- ptr->getInfo()
                endif

                hijo <- ptr->getHijoIzq()
                while hijo do
                    colaAux.encolar(hijo)
                    hijo <- hijo->getHnoDer()
                endwhile
            endfor

            if tamNivel >= 3 then
                result <- result + (sumaNivel - primero - ultimo)
            endif
        endwhile

        return result
endfunc
```

Cómo funciona esta versión

- Se recorre el árbol por niveles con una única cola.
- En cada nivel se calcula la suma total y se identifica el primer y último nodo del nivel.
- Los nodos internos del nivel son todos menos esos dos extremos, por eso se agrega `sumaNivel - primero - ultimo` cuando hay al menos 3 nodos.
- Como cada nodo se encola y desencola una sola vez, la complejidad total es O(n).

> *La inversión de recorrido y llenado se podría hacer de esta manera también:*

```
if recorrido = 1 then
    recorrido <- 2
    llenado <- 1
else
    recorrido <- 1
    llenado <- 2
endif
```

Ejercicio 2: camino entre dos nodos

Dado un Dado un árbol N-ario y dos elementos n y m pertenecientes al árbol. Encontrar el camino entre ellos dos. El prototipo de su función debe ser:
`func ArbolN<Element>::camino(Element: n, m): Lista<Element>`

> *Su solución debe ser a lo sumo O(n). SOLO APUNTADORES EN SU SOLUCION.*

¿Cómo funciona la idea?

1. Se construye la ruta desde la raíz hasta `n`.
2. Se construye la ruta desde la raíz hasta `m`.
3. Se comparan ambas rutas desde el inicio para encontrar el último nodo común (ancestro común más cercano).
4. Con lo que sobra de la ruta de `n` se arma el tramo de subida hacia el ancestro (insertando al principio para invertir).
5. Luego se agrega el ancestro y después el tramo restante de la ruta de `m`.

En la función auxiliar `buscarRuta`, la lista `ruta` siempre representa el camino actual desde la raíz hasta el nodo que se está visitando.

- Cuando se entra a un nodo, se inserta en `ruta`.
- Si ese nodo es el objetivo, se marca `found`.
- Si no se encuentra en sus hijos, se elimina de `ruta` para deshacer esa rama.

Con esto, cuando termina la búsqueda, la `ruta` queda exactamente con el camino raíz -> objetivo.

Complejidad:

- `buscarRuta` visita cada nodo una vez por búsqueda: O(n).
- Se ejecuta dos veces (para `n` y para `m`) y luego se combinan rutas linealmente.
- Complejidad total: O(n).

```
func ArbolN<Element>::camino(Element: n, m): Lista<Element>
    Var
        Lista<pointer to NodoN<Element>>: rutaN, rutaM
        Lista<Element>: result
        bool: found
        pointer to NodoN<Element>: ancestro
    Begin
        rutaN.construir()
        rutaM.construir()
        result.construir()
        ancestro <- NULL

        found <- false
        instance.buscarRuta(instance.nodoRaiz, n, rutaN, found)

        found <- false
        instance.buscarRuta(instance.nodoRaiz, m, rutaM, found)

        if rutaN.esVacia() v rutaM.esVacia() then
            return result
```

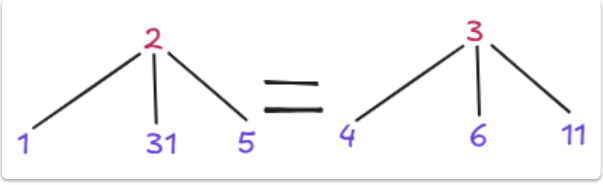
```
        endif

        while ¬rutaN.esVacia() ^ ¬rutaM.e0sVacia() ^ rutaN.consultar(1) = rutaM.consultar(1) do
            ancestro <- rutaN.consultar(1)
            rutaN.eliminar(1)
            rutaM.eliminar(1)
        endwhile

        while ¬rutaN.esVacia() do
            result.insertar(rutaN.consultar(1)->getInfo(), 1)
            rutaN.eliminar(1)
        endwhile

        if ancestro then
            result.insertar(ancestro->getInfo(), result.getLong() + 1)
        endif

        while ¬rutaM.esVacia() do
            result.insertar(rutaM.consultar(1)->getInfo(), result.getLong() + 1)
            rutaM.eliminar(1)
        endwhile

        return result
endfunc

proc ArbolN<Element>::buscarRuta(pointer to NodoN<Element>: ptr, Element: x, ref Lista<pointer to
NodoN<Element>>: ruta, ref bool: found)
    Var
        pointer to NodoN<Element>: hijo
    Begin
        if ptr ^ ¬found then
            ruta.insertar(ptr, ruta.getLong() + 1)

            if ptr->getInfo() = x then
                found <- true
            else
                hijo <- ptr->getHijoIzq()
                while hijo ^ ¬found do
                    instance.buscarRuta(hijo, x, ruta, found)
                    hijo <- hijo->getHnoDer()
                endwhile

                if ¬found then
                    ruta.eliminar(ruta.getLong())
                endif
            endif
        endif
endproc

```

Parcial 2-2023

Ejercicio 1: Arboles Isomorfos

Se define el isomorfismo de arboles como una biyección de los nodos de un grafo sobre otro, de modo que se preserva la adyacencia de los vértices. Más formalmente, el isomorfismo de dos arboles A y B es una biyección f entre los conjuntos de sus nodos $f\colon N(A) \to N(B)$ que preserva la relación de adyacencia. Es decir, cualquier par de nodos u y v de A son adyacentes si y solo si lo son sus imágenes, $f(u)$ y $f(v)$ en B.
Esta definición matemática del problema es muy elegante, formal y puede causar confusión y
temor en el estudiante que está presentando esta evaluación. Sin embargo, solo fue colocada para ocupar espacio en la hoja.

Realmente dos árboles son isomorfos si y sólo si su arquitectura es igual sin importar el contenido de sus nodos. Ejemplo:



Implemente el método:
`func ArbolBin<entero>::esIsomorfo(ArbolBin<entero>: b): logico`
que retorna verdadero si ambos árboles son isomorfos.

> *UTILICE SOLO APUNTADORES en su solución y esta debe ser a lo sumo O(n).*

```
func ArbolBin<int>::esIsomorfo(ArbolBin<int>: b): bool
    Begin
        return instance.esIsomorfo(instance.nodoRaiz, b.nodoRaiz)
endfunc

func ArbolBin<int>::esIsomorfo(pointer to NodoBin<int>: ptr1, ptr2): bool
    Begin
        if ¬ptr1 ^ ¬ptr2 then
            return true
        endif

        if ¬ptr1 v ¬ptr2 then
            return false
        endif

        return instance.esIsomorfo(ptr1->getHijoIzq(), ptr2->getHijoIzq()) ^ instance.esIsomorfo(ptr1->getHijoDer(), ptr2->getHijoDer())
endfunc
```

Ejercicio 2: Princesa más cercana

Suponemos la clase “Personaje” con dos métodos: “esDragon()” y “esPrincesa()” que permiten determinar si un personaje es un dragón o es una princesa, respectivamente. Suponemos también que ningún personaje es dragón y princesa a la vez, pero que un personaje puede no ser ninguna de las dos cosas. Dado un árbol n-ario A cuyos elementos son del tipo “Personaje”, se denominan nodos accesibles aquellos nodos tales que a lo largo del camino desde la raíz hasta el nodo (ambos inclusive) no se encuentra ningún dragón.
Crear una función:
`func princesaMasCercana(ArbolN<Personaje>: arbol): string`
que encuentre el nombre de una princesa lo más cerca posible de la raíz de A.

> *Suponiendo que algún nodo accesible de la raíz contiene una princesa. A lo sumo O(n). UTILICE APUNTADORES.*

```
func ArbolN<Personaje>::princesaMasCercana(): string
    Var
        Cola<pointer to NodoN<Personaje>>: colaAux
        pointer to NodoN<Personaje>: hijo
    Begin
        colaAux.construir()
        colaAux.encolar(instance.nodoRaiz)
        while ¬colaAux.esVacia() do
            // Procesar nodo
            if colaAux.getFrente()->getInfo().esPrincesa() then
                return colaAux.getFrente()->getInfo().getNombre()
            endif
            // Insertar hijos en cola
            hijo <- colaAux.getFrente()->getHijoIzq()
            while hijo doh
```

```
                if ¬hijo->getInfo().esDragon() then
                    colaAux.encolar(hijo)
                endif
                hijo <- hijo->getHnoDer()
            endwhile

            colaAux.desencolar()
        endwhile
        return "" // si no lo encuentra retorna string vacio
endfunc
```

Parcial 2-2025 mod1

Ejercicio 1: nivel con suma máxima

Dado un árbol n-ario. Implemente el método:
`func ArbolN<int>::getMaxLevel(): Lista<int>`
Que devuelva la lista de elementos que conforman el nivel cuya suma de sus elementos sea máxima.

> *La solución debe ser a lo sumo O(n) y DEBE USAR APUNTADORES.*

Versión de Doble buffer y lista auxiliar (misma logica de suma interna)

La version de doble buffer tiene un problema central y es que el consultar(i) devuelve una copia de lo que contiene, lo cual significa que cuando se desencola/elimina se trabaja en la copia y no en la lista/cola interna. En programación se soluciona con un consultarRef(i) que pueda devolver la referencia del elemento.

Se debe usar la otra versión

```
func ArbolN<int>::getMaxLevel(): Lista<int>
    Var
        Lista<Lista<pointer to NodoN<int>>>: switch
        Lista<pointer to NodoN<int>>: listaAux
        Lista<int>: result
        pointer to NodoN<int>: ptr, hijo
        int: sum, max, recorrido, llenado

    Begin
        result.construir()
        listaAux.construir()
        swtich.construir()
        switch.insertar(listaAux, 1)
        switch.insertar(listaAux, 1)
        switch.consultar(1).insertar(instance.nodoRaiz, 1)
        ptr <- instance.nodoRaiz
        recorrido <- 1
        llenado <- 2
        sum <- 0
        max <- -inf

        while ¬switch.consultar(recorrido).esVacia() do
            sum <- 0
            while ¬switch.consultar(recorrido).esVacia() do
                // Procesar Raiz
                ptr <- switch.consultar(recorrido).consultar(1)
                switch.consultar(recorrido).eliminar(1)
                sum <- sum + ptr->getInfo()

                // Guardado temporal del resultado
                listaAux.insertar(ptr->getInfo(), listaAux.getLong() +1)

```

```
                // Procesar hijos
                hijo <- ptr->getHijoIzq()
                while hijo do
                    switch.consultar(llenado).insertar(hijo, switch.consultar(llenado).getLong() +1)
                    hijo <- hijo->getHnoDer()
                endwhile
            endwhile

            // Procesamiento de datos
            if sum > max then
                max <- sum
                // Vaciado de lista temporal hacia result
                result.vaciar()
                while ¬listaAux.esVacia() do
                    result.insertar(listaAux.consultar(1), result.getLong() +1)
                    listaAux.eliminar(1)
                endwhile
            else
                listaAux.vaciar()
            endif

            // Inversion de colas
            recorrido <- recorrido + llenado
            llenado <- recorrido - llenado
            recorrido <- recorrido - llenado
        endwhile

        // Retorno de resultado
        return result
endfunc
```

Versión de una sola cola y tamaño de nivel

Algoritmo con lógica correcta

```
func ArbolN<int>::getMaxLevel(): Lista<int>
    Var
        Cola<pointer to NodoN<int>>: colaAux
        Lista<int>: nivelAux, result
        pointer to NodoN<int>: ptr, hijo
        int: tamNivel, i, sumaNivel, max
    Begin
        colaAux.construir()
        nivelAux.construir()
        result.construir()

        colaAux.encolar(instance.nodoRaiz)
        max <- -inf

        while ¬colaAux.esVacia() do
            tamNivel <- colaAux.getLong()
            sumaNivel <- 0
            nivelAux.vaciar()

            for i <- 1 to tamNivel do
                ptr <- colaAux.getFrente()
                colaAux.desencolar()

                sumaNivel <- sumaNivel + ptr->getInfo()
                nivelAux.insertar(ptr->getInfo(), nivelAux.getLong() + 1)

```

```
                hijo <- ptr->getHijoIzq()
                while hijo do
                    colaAux.encolar(hijo)
                    hijo <- hijo->getHnoDer()
                endwhile
            endfor

            if sumaNivel >= max then
                max <- sumaNivel
                result.vaciar()
                while ¬nivelAux.esVacia() do
                    result.insertar(nivelAux.consultar(1), result.getLong() + 1)
                    nivelAux.eliminar(1)
                endwhile
            endif
        endwhile

        return result
endfunc
```

Ejercicio 2: esta en camino entre u y v

Dado un nodo x y dos nodos u y v, queremos determinar si el nodo x pertenece al único camino entre u y v.
`func ArbolBin<int>::estaEnCamino(x: int, u: int, v: int): bool`
que devuelva true si el nodo x está en el camino entre u y v, y false en caso contrario.

> *La solución debe ser a lo sumo O(n) y DEBE USAR APUNTADORES.*

La idea más limpia con LCA es:

1. Calcula w = LCA(u, v).
2. x está en el camino u-v si y solo si:

- x está debajo de w (w es ancestro de x), y
- x es ancestro de u o x es ancestro de v.

Fórmula:

- esta = esAncestro(w, x) ^ (esAncestro(x, u) v esAncestro(x, v))

Por qué funciona:

1. El camino u-v es unión de dos tramos:
   - w hasta u
   - w hasta v
2. Si x está en uno de esos tramos, cumple esa condición.
3. Si x está fuera de esos tramos (por ejemplo, en otra rama), falla.

Función auxiliar clave
esAncestro(a, b):

- true si a aparece en el camino desde raíz hasta b (equivalente: b está en subárbol de a).
- Recursiva:
  1. si a nulo -> false
  2. si a.info = b -> true
  3. retorna esAncestro(a.izq, b) v esAncestro(a.der, b)

```
func ArbolBin<int>::estaEnCamino(int: x, u, v): bool
    Var
```

```
        pointer to NodoBin<int>: w, px
    Begin
        // w = LCA(u, v)
        w <- instance.lcaPtr(instance.nodoRaiz, u, v)
        if ¬w then
            return false
        endif

        // Buscar el nodo x
        px <- instance.buscarNodo(instance.nodoRaiz, x)
        if ¬px then
            return false
        endif

        // x debe estar bajo w, y ademas x debe ser ancestro de u o de v
        return instance.esAncestro(w, x) ^ (instance.esAncestro(px, u) v instance.esAncestro(px, v))
endfunc

func ArbolBin<int>::buscarNodo(pointer to NodoBin<int>: ptr, int: objetivo): pointer to NodoBin<int>
    Var
        pointer to NodoBin<int>: izq, der
    Begin
        if ¬ptr then
            return NULL
        endif

        if ptr->getInfo() = objetivo then
            return ptr
        endif

        izq <- instance.buscarNodo(ptr->getHijoIzq(), objetivo)
        if izq then
            return izq
        endif

        der <- instance.buscarNodo(ptr->getHijoDer(), objetivo)
        return der
endfunc

func ArbolBin<int>::esAncestro(pointer to NodoBin<int>: ptr, int: objetivo): bool
    Begin
        if ¬ptr then
            return false
        endif

        if ptr->getInfo() = objetivo then
            return true
        endif

        return instance.esAncestro(ptr->getHijoIzq(), objetivo) v instance.esAncestro(ptr->getHijoDer(), objetivo)
endfunc
```

Parcial 2-2025 mod2

Ejercicio 1: elementos con las sumas de los niveles del 0 al N

Dado un árbol n-ario. Implemente el método:
`func ArbolN<int>::getLevelsSuml(): Lista<int>`
Que devuelva la lista de elementos con las sumas de los niveles del 0 al N (0 siendo el nivel de la raiz del arbol).

> *La solución debe ser a lo sumo O(n) y DEBE USAR APUNTADORES.*
> *La version de doble buffer tiene un problema central y es que el consultar(i) devuelve una copia de lo que contiene, lo cual significa que cuando se desencola/elimina se trabaja en la copia y no en la lista/cola interna. En programación se soluciona con un consultarRef(i) que pueda devolver la referencia del elemento.*

Se debe utilizar otra solución

```
func ArbolN<int>::getLevelsSuml(): Lista<int>
    Var
        Lista<Cola<pointer to NodoN<int>>>: switch
        Cola<pointer to NodoN<int>>: colaAux
        Lista<int>: result
        pointer to NodoN<int>: ptr, hijo
        int: sum, recorrido, llenado
    Begin
        result.construir()
        colaAux.construir()
        switch.construir()
        switch.insertar(colaAux, 1)
        switch.insertar(colaAux, 1)
        switch.consultar(1).encolar(instance.nodoRaiz)
        recorrido <- 1
        llenado <- 2
        sum <- 0

        while ¬switch.consultar(recorrido).esVacia() do
            sum <- 0
            while ¬switch.consultar(recorrido).esVacia() do
                // Procesar Raiz
                ptr <- switch.consultar(recorrido).getFrente()
                switch.consultar(recorrido).desencolar()
                sum <- sum + ptr->getInfo()

                // Procesar hijos
                hijo <- ptr->getHijoIzq()
                while hijo do
                    switch.consultar(llenado).encolar(hijo)
                    hijo <- hijo->getHnoDer()
                endwhile
            endwhile

            // Procesamiento de datos
            result.insertar(sum, result.getLong() +1)

            // Inversion de colas
            recorrido <- recorrido + llenado
            llenado <- recorrido - llenado
            recorrido <- recorrido - llenado
        endwhile

        // Resultado
        return result
endfunc
```

Versión alternativa: una sola cola y tamaño de nivel

Algoritmo recomendado cuando `consultar(i)` retorna copia

```
func ArbolN<int>::getLevelsSuml(): Lista<int>
    Var
        Cola<pointer to NodoN<int>>: colaAux
```

```
        Lista<int>: result
        pointer to NodoN<int>: ptr, hijo
        int: tamNivel, i, sumaNivel
    Begin
        result.construir()
        colaAux.construir()
        colaAux.encolar(instance.nodoRaiz)

        while ¬colaAux.esVacia() do
            tamNivel <- colaAux.getLong()
            sumaNivel <- 0

            for i <- 1 to tamNivel do
                ptr <- colaAux.getFrente()
                colaAux.desencolar()
                sumaNivel <- sumaNivel + ptr->getInfo()

                hijo <- ptr->getHijoIzq()
                while hijo do
                    colaAux.encolar(hijo)
                    hijo <- hijo->getHnoDer()
                endwhile
            endfor

            result.insertar(sumaNivel, result.getLong() + 1)
        endwhile

        return result
endfunc
```

Cómo funciona esta versión

- La cola siempre contiene el nivel actual y, durante el procesamiento, se van encolando los hijos para el siguiente nivel.
- `tamNivel` fija cuántos nodos pertenecen al nivel actual, evitando mezclar niveles.
- Al terminar cada bloque de `tamNivel` nodos, se inserta su suma en `result`.
- Se mantiene O(n) porque cada nodo se procesa exactamente una vez.

Ejercicio 2: esLCA

Se tiene un árbol binario con nodos que contienen valores enteros. Dado un nodo x y dos nodos u y v, queremos determinar si x es efectivamente el ancestro común más cercano (Lowest Common Ancestor) de u y v.
Implemente el metodo:
`func ArbolBin<int>::esLCA(x: int, u: int, v: int): bool`
que devuelva true si el nodo con valor x es el LCA de los nodos con valores u y v, y false en caso contrario.

> *La solución debe ser a lo sumo O(n) y DEBE USAR APUNTADORES.*

```
func ArbolBin<int>::esLCA(int: x, u, v): bool
    Var
        pointer to NodoBin<int>: ptr, uEnX, vEnX
        bool: boolAux, boolIzq, boolDer, ambosIzq, ambosDer
    Begin
        ptr <- instance.buscarNodo(instance.nodoRaiz, x)
        if ¬ptr then
            return false
        endif

        uEnX <- instance.contiene(ptr, u)
        vEnX <- instance.contiene(ptr, v)
        if ¬uEnX v ¬vEnX then
```

```
            return false
        endif

        if ptr->getInfo() = u v ptr->getInfo() = v then
            return true
        endif

        ambosIzq <- instance.contiene(ptr->getHijoIzq(), u) ^ instance.contiene(ptr->getHijoIzq(), v)
        ambosDer <- instance.contiene(ptr->getHijoDer(), u) ^ instance.contiene(ptr->getHijoDer(), v)

        return ¬ambosIzq ^ ¬ambosDer
endfunc
func ArbolBin<int>::buscarNodo(pointer to NodoBin<int>: ptr, int: a): pointer to NodoBin<int>
    Var
        pointer to NodoBin<int>: izq, der
    Begin
        if ¬ptr then
            return NULL
        endif
        if ptr->getInfo() = a then
            return ptr
        endif

        izq <- instance.buscarNodo(ptr->getHijoIzq(), a)
        if izq then
            return izq
        endif

        der <- instance.buscarNodo(ptr->getHijoDer(), a)
        return der
endfunc
func ArbolBin<int>::contiene(pointer to NodoBin<int>: ptr, int a): bool
    Var

    Begin
        if ¬ptr then
            return false
        endif

        if ptr->getInfo() = a then
            return true
        endif

        return instance.contiene(ptr->getHijoIzq(), a) v instance.contiene(ptr->getHijoDer(), a)
endfunc
```

Parcial 2-2025 mod3

Ejercicio 1: nivel con promedio maximo

Dado un árbol n-ario. Implemente el método:
`func ArbolN<int>::getLevelWithMaxAverage(): Lista<int>`
Que devuelva la lista de elementos que conforman el nivel cuya media aritmética (promedio) de sus elementos sea máxima.

> *La solución debe ser a lo sumo O(n) y DEBE USAR APUNTADORES.*

```
func ArbolN<int>::getLevelWithMaxAverage(): Lista<int>
    Var
        Cola<pointer to NodoN<int>>: colaAux
        Lista<int>: nivelAux, result
        pointer to NodoN<int>: ptr, hijo
```

```
        int: promNivel, sumNivel, max, tamNivel
    Begin
        colaAux.construir()
        nivelAux.construir()
        result.construir()
        max <- -inf

        colaAux.encolar(instance.nodoRaiz)
        while ¬colaAux.esVacia() do
            sumNivel <- 0
            nivelAux.vaciar()
            tamNivel <- colaAux->getLong()
            for i <- 1 to tamNivel do
                // Procesar Raiz
                ptr <- colaAux.getFrente()
                colaAux.desencolar()
                sumNivel <- sumNivel + ptr->getInfo()
                nivelAux.insertar(ptr->getInfo(), nivelAux.getLong() +1)

                // Procesar Hijos
                hijo <- ptr->getHijoIzq()
                while hijo do
                    colaAux.encolar(hijo)
                    hijo <- hijo->getHnoDer()
                endwhile
            endfor

            // Procesar Nivel
            promNivel <- sumNivel / tamNivel
            if promNivel > max then
                max <- promNivel
                result.vaciar()
                while ¬nivelAux.esVacia() do
                    result.insertar(nivelAux.consultar(1), result.getLong() +1)
                    nivelAux.eliminar(1)
                endwhile
            endif
        endwhile

        return result
endfunc

```

Ejercicio 2: profundidad de ancenstro común más bajo

Se tiene un árbol binario con nodos que contienen valores enteros. Dado dos nodos u y v, queremos determinar la profundidad (nivel) de su ancestro común más cercano (LCA). Implemente el método:
`func ArbolBin<int>::profundidadLCA(int: u, v): int`
que devuelva el nivel en el que se encuentra el LCA de u y v. Tenga en cuenta que la raíz está en el nivel 0 y si alguno de los nodos no existe, devolver -1.

> *La solución debe ser a lo sumo O(n) y DEBE USAR APUNTADORES.*

```
func ArbolBin<int>::profundidadLCA(int: u, v): int
    Var
        pointer to NodoBin<int>: ptrLca
        bool: foundU, foundV
        int: profundidad
    Begin
        foundU <- false
```

```
        foundV <- false
        ptrLca <- NULL
        profundidad <- -1

        instance.buscarLca(instance.nodoRaiz, u, v, foundU, foundV, ptrLca)
        if foundU ^ foundV ^ ptrLca then
            instance.buscarProfundidad(instance.nodoRaiz, ptrLca, 0, profundidad)
        endif

        return nivel
endfunc
func ArbolBin<int>::buscarLca(pointer to NodoBin<int>: ptr, int: u, v, ref bool: foundU, foundV, ref pointer to
NodoBin<int>: salida)
    Var
        pointer to NodoBin<int>: izq, der
        bool: foundUI, foundUD, foundVI, foundVD
    Begin
        izq <- NULL
        der <- NULL

        if ptr then
            foundUI <- false
            foundUD <- false
            foundVI <- false
            foundVD <- false

            // Buscar por cada lado del subarbol
            instance.buscarLca(ptr->getHijoIzq(), u, v, foundUI, foundVI, salida)
            isntance.buscarLca(ptr->getHijoDer(), u, v, foundUD, foundVD, salida)

            // Verificar si lo encontro en algun lado
            foundU <- foundUI v foundUD v (ptr->getInfo() = u)
            foundV <- foundVI v foundVD v (ptr->getInfo() = v)

            if izq ^ der then
                salida <- ptr
            else
                if ptr->getInfo() = u v ptr->getInfo() = v then
                    salida <- ptr
                else
                    if izq then
                        salida <- izq
                    else
                        salida <- der
                    endif
                endif
            endif
        endif
endproc
proc ArbolBin<int>::buscarProfundidad(pointer to NodoBin<int>: ptr, objetivo, int: nivel, ref int: salida)
    Var

    Begin
        if ptr ^ salida = -1 then
            if ptr = objetivo then
                salida <- nivel
            else
                instance.buscarProfundidad(ptr->getHijoIzq(), objetivo, nivel+1, salida)
                instance.buscarProfundidad(ptr->getHijoDer(), objetivo, nivel+1, salida)
            endif
        endif
```

```
endproc
```

Ejercicios Varios

Obtener primos

Dado un árbol n-ario y un nodo x. Encuentre los primos de x.

> *Máximo O(n) -> se debe usar punteros.*
>
> *No se encontró "Pasted image 20260308124733.png".*

```
func ArbolN<Element>::getPrimos(Element: e): Lista<Element>
    Var
        pointer to NodoN<Element>: padre, abuelo, tio, primo
        Lista<Element>: result
    Begin
        result.construir()
        padre <- instance.getPadre(instance.nodoRaiz, e)
        if ¬padre then
            return result
        endif

        abuelo <- instance.getPadre(instance.nodoRaiz, padre->getInfo())
        if ¬abuelo then
            return result
        endif

        tio <- abuelo->getHijoIzq()

        while tio do
            if tio != padre then
                primo <- tio->getHijoIzq()
                while primo do
                    result.insertar(primo->getInfo(), result.getLong() + 1)
                    primo <- primo->getHnoDer()
                endwhile
            endif
            tio <- tio->getHnoDer()
        endwhile

        return result
endfunc

func ArbolN<Element>::getPadre(pointer to NodoN<Element>: ptr, Element: e): pointer to NodoN<Element>
    Var
        pointer to NodoN<Element>: hijo, padre
    Begin
        if ptr then
            hijo <- ptr->getHijoIzq()
            while hijo do
                if hijo->getInfo() = e then
                    return ptr
                endif
                padre <- instance.getPadre(hijo, e)
                if padre then
                    return padre
                endif
                hijo <- hijo->getHnoDer()
            endwhile
        endif
```

```
        return NULL
endfunc
```

Recorrido por niveles en zigzag

`func ArbolN<int>::Zigzag(): Lista<int>`

```
func ArbolN<int>::Zigzag(): Lista<int>
    var
        bool : esIzqDer
        Cola<Pointer to NodoN<int>> : colaAux
        Pila<Pointer to NodoN<int>> : pilaAux
        Cola<bool> : colaBool
        Lista<int> : result
        Pointer to NodoN<int> : ptr, hijo
    begin
        colaAux.construir()
        pilaAux.construir()
        colaBool.construir()
        result.construir()

        colaAux.encolar(instance.nodoRaiz)
        colaBool.encolar(true)

        while ¬colaAux.esVacia() do
            ptr <- colaAux.getFrente()
            hijo <- ptr->getHijoIzq()
            esIzqDer <- colaBool.getFrente()

            // Procesar hijos
            while hijo do
                colaAux.encolar(hijo)
                if esIzqDer then
                    pilaAux.apilar(hijo)
                endif
                hijo <- hijo->getHnoDer()
                colaBool.encolar(¬esIzqDer)
            endwhile

            // Inversion del orden de recorrido para hacer zigzag
            if ¬pilaAux.esVacia() ^ ¬esIzqDer then
                result.insertar(pilaAux.getTope()->getInfo(), result.getLongitud() + 1)
                pilaAux.desapilar()
            endif
            if esIzqDer then
                result.insertar(colaAux.getFrente()->getInfo(), result.getLongitud() + 1)
            endif
            colaAux.desencolar()
            colaBool.desencolar()
        endwhile
        return result
endfunc
```

Lowest Common Ancestor

Version clase

`func ArbolBin<Element>::lca(Element: a, b): Element`

```
func ArbolBin<Element>::lca(Element: a, b): Element
    Var
```

```
        bool: foundA, foundB, lcaSet
        Element: result
    Begin
        foundA <- false
        foundB <- false
        lcaSet <- false
        result <- NULL
        instance.lca(instance.nodoRaiz, a, b, foundA, foundB, lcaSet, result)

        if foundA ^ foundB then
            return result
        endif

        // Si no existen ambos nodos en el arbol, retorna NULL.
        return NULL
endfunc
proc ArbolBin<Element>::lca(pointer to NodoBin<Element>: ptr, Element: a, b, ref bool: foundA, foundB, lcaSet,
ref Element: result)
    Var
        bool: foundAHi, foundAHd, foundBHi, foundBHd
    Begin
        if ptr then
            if ¬ptr->getHijoIzq() ^ ¬ptr->getHijoDer() then
                foundA <- ptr->getInfo() = a
                foundB <- ptr->getInfo() = b
            else
                if ¬foundA v ¬foundB then
                    foundAHi <- false
                    foundAHd <- false
                    foundBHi <- false
                    foundBHd <- false

                    // Procesar Hijos
                    instance.lca(ptr->getHijoIzq(), a, b, foundAHi, foundBHi, lcaSet, result)
                    if ¬foundAHi v ¬foundBHi then
                        instance.lca(ptr->getHijoDer(), a, b, foundAHd, foundBHd, lcaSet, result)
                    endif

                    // Procesar Raiz
                    foundA <- foundAHi v foundAHd v ptr->getInfo() = a
                    foundB <- foundBHi v foundBHd v ptr->getInfo() = b

                    if foundA ^ foundB ^ ¬lcaSet then
                        result <- ptr->getInfo()
                        lcaSet <- true
                    endif
                endif
            endif
        endif
endproc
```

Version simplificada

Corrida en frio

Arbol de ejemplo:

```
          A
        /   \
      B     C
     / \   / \
```

```
    D   E F   G
```

Caso: `lca(D, E)`

1. `lcaPtr(A, D, E)`:
   - `A` no es `D` ni `E`.
   - Llama a izquierda y derecha.
2. `lcaPtr(B, D, E)`:
   - `B` no es `D` ni `E`.
   - Llama a izquierda y derecha.
3. `lcaPtr(D, D, E)`:
   - Coincide con `D`.
   - Retorna puntero a `D`.
4. `lcaPtr(E, D, E)`:
   - Coincide con `E`.
   - Retorna puntero a `E`.
5. Regreso a `B`:
   - `izq` retorna `D`, `der` retorna `E`.
   - Como ambos retornan no nulo, `B` es LCA.
   - Retorna puntero a `B`.
6. `lcaPtr(C, D, E)`:
   - No encuentra `D` ni `E` en ese subarbol.
   - Retorna `NULL`.
7. Regreso a `A`:
   - `izq` retorna `B`, `der` retorna `NULL`.
   - Como solo uno es no nulo, propaga `B`.

Resultado final:

- `ptrLca` apunta a `B`.
- `lca(D, E)` retorna `B`.

Caso rapido adicional: `lca(D, G)`

1. Izquierda de `A` retorna `D`.
2. Derecha de `A` retorna `G`.
3. En `A`, ambos lados no nulos -> `A` es LCA.

Algoritmo

```
func ArbolBin<Element>::lca(Element: a, b): Element
    Var
        pointer to NodoBin<Element>: ptrLca
    Begin
        ptrLca <- instance.lcaPtr(instance.nodoRaiz, a, b)
        if ptrLca then
            return ptrLca->getInfo()
        endif
        return NULL
endfunc

func ArbolBin<Element>::lcaPtr(pointer to NodoBin<Element>: ptr, Element: a, b): pointer to NodoBin<Element>
    Var
        pointer to NodoBin<Element>: izq, der
    Begin
```

```
        if ¬ptr then
            return NULL
        endif

        if ptr->getInfo() = a v ptr->getInfo() = b then
            return ptr
        endif

        izq <- instance.lcaPtr(ptr->getHijoIzq(), a, b)
        der <- instance.lcaPtr(ptr->getHijoDer(), a, b)

        if izq ^ der then
            return ptr
        endif

        if izq then
            return izq
        endif

        return der
endfunc
```